



Matemática Aplicada a la Economía

Derivadas

Ing. Gabriel Astudillo

Cálculo diferencial

Marco Teórico

Incrementos y Tasa de Cambio

Incremento de la variable y de la función

$$\Delta x = x_2 - x_1 \quad \implies \quad x_2 = x_1 + \Delta x$$

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1) = f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)$$

Tasa de cambio media

$$T = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Es la **velocidad media** de cambio de y respecto a x .

Modelos Matemáticos en Economía

Funciones económicas básicas

- **Ingreso:** $I(q) = P(q) \cdot q$
- **Costo total:** $C(q) = C_v + C_f$
- **Beneficio:** $B(q) = I(q) - C(q)$

Equilibrio de mercado

$S(P) = D(P)$: punto de intersección de oferta y demanda.

Interés compuesto

$P = P_0(1 + r)^n$, con n períodos y tasa r .

La Derivada: Definición e Interpretación

Tasa instantánea (definición)

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Requiere que f sea **continua** en el punto.

Interpretación geométrica

Cuando $\Delta x \rightarrow 0$, la recta **secante** tiende a la **tangente**:

$$f'(x_0) = m_T = \text{pendiente de la tangente en } x_0$$

Notaciones: $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$, $\left(\frac{d}{dx}\right)y$.

Reglas de Derivación y Derivadas Marginales

Reglas fundamentales

$$\bullet f = k \Rightarrow f' = 0$$

$$\bullet f = x^n \Rightarrow f' = n x^{n-1}$$

$$\bullet f = uv \Rightarrow f' = u'v + uv'$$

$$\bullet f = \frac{u}{v} \Rightarrow f' = \frac{vu' - uv'}{v^2}$$

$$\bullet f = u^n \Rightarrow f' = n u^{n-1} u'$$

$$\bullet f = e^u \Rightarrow f' = e^u u'$$

$$\bullet f = \ln u \Rightarrow f' = \frac{u'}{u}$$

Derivadas marginales en economía

$I'(q)$ ingreso marginal · $C'(q)$ costo marginal · $B'(q)$ beneficio marginal

Derivación logarítmica: $y = u(x)^{v(x)}$

- 1 Aplicar $\ln$: $\ln y = v \ln u$ (bajar exponente).
- 2 Derivar: $\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$.
- 3 Despejar $y' = y [\dots]$.

Implícita

Derivar término a término con y función de x (aparece y'), agrupar y despejar.

Sucesivas

$$y' \rightarrow y'' \rightarrow y''' \rightarrow \frac{d^n y}{dx^n}$$

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Ejercicio 1 – Incrementos y tasa ★★

Para $f(x) = x^2 + 3x$ con $x_1 = 1$ y $x_2 = 1,04$, calcule Δx , Δy y la tasa de cambio media T .

Ejercicio 2

Ejercicio 2 – Interés compuesto ★★

Se invierten \$500 a interés compuesto del 4 % anual. ¿Cuál es el capital al cabo de 5 años?

Ejercicio 3

Ejercicio 3 – Derivada por definición (Δx) ★★

Calcule $f'(x)$ por definición, con Δx , para $f(x) = x^2 - 5x$.

Ejercicio 4

Ejercicio 4 – Regla del producto ★★

Derive $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$.

Ejercicio 5

Ejercicio 5 – Cadena con raíz ★★★

Derive $f(x) = \sqrt{5x^2 + 2x}$.

Ejercicio 6

Ejercicio 6 – Logaritmo ★★★

Derive $f(x) = \ln(3x^2 - x)$.

Ejercicio 7

Ejercicio 7 – Derivación implícita ★★★

Halle y' si $x^2 + 4xy - y^2 = 0$.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 – Derivación logarítmica ★★★★★

Halle y' por derivación logarítmica: $y = x^x$.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 – Implícita con logaritmo ★★★★★

Halle y' si $3x^2 + 2y^3 - \ln y = 0$.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 – Derivadas sucesivas ★★★★★

Dada $y = A e^{3x} + B e^x$, demuestre que $y'' - 4y' + 3y = 0$.